Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 2

Variabel, Tipe Data, Ekspresi, dan Input

Menyimpan data di memori, memilih tipe yang tepat, dan membaca masukan pengguna

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 2. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	2 dari 16
Capaian	CPMK0607 (menerapkan) dan CPMK0608 (menjelaskan) pada konsep dasar algoritma dan sistem komputer
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P2 - Variabel dan Input - Hands-on/`

MODUL 2

Peta belajar

Ikuti urutan ini dari atas ke bawah. Setiap bagian memakai apa yang sudah dibahas di bagian sebelumnya.

Urutan	Bagian
1	Tentang modul ini
2	Masalah pembuka: Kasir kantin
3	Langkah 1: Variabel: wadah bernama untuk nilai
4	Langkah 2: Memilih tipe data
5	Langkah 3: Menelusuri penugasan
6	Langkah 4: Membaca masukan dengan cin
7	Langkah 5: Teks dengan spasi: getline
8	Langkah 6: Pembagian bilangan bulat
9	Langkah 7: Mengatur angka di belakang koma
10	Pesan error yang sering muncul
11	Latihan mandiri
12	Rangkuman
13	Cek pemahaman
14	Exit Ticket dan tugas
15	Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini mendampingi Pertemuan 2. Minggu lalu program kalian hanya menampilkan teks yang sudah ditulis. Minggu ini program mulai menyimpan data, menghitung, dan menerima masukan dari pengguna. Setelah modul ini kalian bisa memilih tipe data yang tepat dan menelusuri nilai variabel baris demi baris.

Isinya sama dengan slide di kelas, tetapi ditulis lebih pelan dan lebih lengkap, supaya kalian bisa mengulang sendiri di rumah tanpa harus menebak maksud slide.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Dibahas di
1	Menulis program yang menyimpan data dalam variabel bertipe tepat (`int`, `double`, `char`, `string`, `bool`), membaca masukan dengan `cin`, dan menampilkan hasil ekspresi (Sub-CPMK 2.1, CPMK0607)	Langkah 1 sampai 7
2	Menjelaskan pemilihan tipe data dan menelusuri nilai variabel setelah serangkaian penugasan, termasuk akibat pembagian bilangan bulat (Sub-CPMK 2.2, CPMK0608)	kotak Tebak dulu, Latihan 3

Karena setiap instrumen penilaian dibagi rata antara Bagian A (menulis kode) dan Bagian B (menelusuri dan menjelaskan), yang dinilai bukan hanya program kalian jalan, tetapi juga kalian bisa menjelaskan mengapa program itu jalan.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya pola yang sama: penjelasan konsep, kadang contoh dari kehidupan sehari-hari, lalu kode yang bisa langsung kalian ketik. Sesudah kode ada kotak **Tebak dulu**. Tulis tebakan kalian di kertas sebelum membaca **Jawaban** di bawahnya. Kebiasaan menebak lalu membuktikan inilah yang membuat konsep menempel, bukan sekadar membaca.

> PENTING **Ketik, jangan salin**
>
> Ketik ulang setiap contoh di GDB Online atau editor kalian, jangan disalin-tempel. Saat mengetik, kalian akan membuat salah ketik, membaca pesan error, dan memperbaikinya. Itu bagian dari belajar.

Yang perlu disiapkan

Peramban dengan akses ke onlinegdb.com, atau g++ di komputer kalian sendiri. Kertas dan alat tulis untuk menebak keluaran dan membuat trace table. Folder hands-on pertemuan ini dari repo mata kuliah.

PEMBUKA

Masalah pembuka: Kasir kantin

Kantin kampus ingin program kasir sederhana. Kasir mengetik nama barang, harga, dan jumlah; program menghitung totalnya.

Program minggu lalu tidak bisa melakukan ini, karena semua teksnya sudah ditulis sebelum program jalan. Kali ini datanya baru diketahui saat program berjalan.

Tampilan yang diinginkan

```
Barang: Nasi
Harga: 12000
Jumlah: 3

=== STRUK KANTIN ===
Nasi
12000 x 3
Total: 36000
```

TEBAK DULU **Coba pikirkan**

Di mana program menyimpan angka 12000 sebelum dikalikan? Apa bedanya menyimpan nama barang dengan menyimpan harga?

JAWABAN **Cara memecahnya**

Identifikasi data: Barang berupa teks, harga dan jumlah berupa bilangan bulat. Tentukan proses: Total adalah harga dikali jumlah. Terjemahkan: Buat variabel bertipe tepat, baca dengan `cin`, hitung, tampilkan.

LANGKAH 1

Variabel: wadah bernama untuk nilai

Variabel adalah wadah bernama di memori. Setiap variabel punya tipe yang menentukan jenis nilai yang boleh disimpan. Pola penulisannya selalu tipe, nama, lalu nilai awal: `int umur = 18;`.

Perhatikan kutipnya: satu karakter memakai kutip tunggal (`'A'`), teks memakai kutip ganda (`"Rani"`). Nilai `bool` ditampilkan `cout` sebagai 1 atau 0.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Variabel seperti kotak berlabel di rak gudang. Labelnya nama variabel, isinya nilai, dan jenis kotaknya (tipe) menentukan barang apa yang boleh masuk.

Bentuk umum

```
tipe nama = nilai_awal;

int umur = 18;
string nama = "Rani";
```

variabel.cpp

```
int umur = 18;
double ipk = 3.75;
char grade = 'A';
string nama = "Rani";
bool lulus = true;
cout << nama << " " << umur << " " << ipk << endl;
cout << grade << " " << lulus << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
Rani 18 3.75
A 1
```

`bool` tampil sebagai 1 (true) atau 0 (false).

LANGKAH 2

Memilih tipe data

Memilih tipe adalah keputusan desain. Tipe yang terlalu sempit memotong data, misalnya suhu 36.6 yang disimpan di `int` menjadi 36. Tabel berikut merangkum lima tipe yang dipakai di mata kuliah ini.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Memilih tipe seperti memilih wadah: gelas untuk air, kardus untuk buku. Menaruh kuah sup ke kardus membuat isinya bocor, sama seperti menaruh 36.6 ke int membuat pecahannya hilang.

Tipe	Contoh nilai	Dipakai untuk
`int`	`18`, `-5`, `36000`	bilangan bulat: umur, jumlah, harga dalam rupiah
`double`	`3.75`, `36.6`	bilangan pecahan: IPK, suhu, berat
`char`	`'A'`, `'O'`	satu karakter: grade, golongan darah
`string`	`"Rani Puspita"`	teks: nama, alamat (perlu `#include <string>`)
`bool`	`true`, `false`	keadaan ya atau tidak: lulus, aktif

PENTING

Pertanyaan yang membantu: apakah nilainya bisa pecahan? Apakah berupa teks? Apakah hanya ya atau tidak?

LANGKAH 3

Menelusuri penugasan

Tanda = di C++ berarti penugasan, bukan persamaan. `a = a + 3` dibaca: ambil nilai a sekarang, tambah 3, simpan kembali ke a. Nilai lama ditimpa.

Cara paling aman memahami program adalah menelusurinya dengan trace table, sama seperti di Algoritma. Setelah baris 2, a dan b sama-sama 5. Setelah baris 3, a menjadi 8 tetapi b tetap 5, karena baris 2 hanya menyalin nilai, bukan mengikat kedua variabel.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti papan tulis kelas: menulis angka baru berarti menghapus angka lama. Menyalin isi papan ke buku catatan (b = a) tidak membuat buku ikut berubah saat papan dihapus.

Bentuk umum

```
variabel = ekspresi;   // kanan dihitung dulu

a = a + 3;   // ambil a, tambah 3, simpan ke a
```

telusur.cpp

```cpp
int a = 5;
int b = a;
a = a + 3;
b = b * 2;
cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
a = 8, b = 10
```

`b = a` menyalin nilai saat itu. Mengubah `a` sesudahnya tidak mengubah `b`.

PENTING

Ini jenis soal Bagian B: tuliskan nilai setiap variabel sesudah setiap baris, seperti trace table di Algoritma.

LANGKAH 4

Membaca masukan dengan cin

`cin >> x` membaca satu nilai dari keyboard dan menyimpannya di `x`. Arah panahnya menunjuk ke variabel: data mengalir dari `cin` ke variabel. Beberapa nilai bisa dibaca sekaligus, dipisahkan spasi atau enter.

Di program sungguhan, tampilkan dulu teks petunjuk dengan `cout` sebelum `cin`, misalnya `cout << "Harga: ";`, supaya pengguna tahu apa yang harus diketik. Contoh berikut menghilangkan petunjuk agar ringkas; masukan dan keluaran ditampilkan terpisah.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

cin seperti petugas loket yang menunggu kita menyebutkan data. Arah panah » menunjukkan data mengalir dari keyboard masuk ke variabel.

Bentuk umum

```
cout << "petunjuk: ";
cin >> variabel;
cin >> var1 >> var2;
```

masukan.cpp

```
string barang;
int harga, jumlah;
cin >> barang;
cin >> harga >> jumlah;
int total = harga * jumlah;
cout << barang << ": " << total << endl;
```

Masukan

```
Teh
5000 2
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
Teh: 10000
```

LANGKAH 5

Teks dengan spasi: getline

`cin >>` berhenti membaca di spasi, jadi nama ”Rani Puspita” hanya terbaca ”Rani”. Untuk membaca satu baris penuh, gunakan `getline(cin, nama)`.

Ada satu jebakan: setelah `cin >> nim`, tombol enter yang diketik masih tersisa. Bila langsung memanggil `getline`, yang terbaca adalah baris kosong itu. `cin.ignore()` membuang sisa enter tersebut.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

cin » berhenti di spasi seperti orang yang hanya mencatat kata pertama dari nama lengkap. getline mencatat satu kalimat sampai kita menekan enter.

Bentuk umum

```
cin >> angka;
cin.ignore();          // buang enter sisa
getline(cin, teks);    // baca satu baris
```

getline.cpp

```cpp
string nama;
int nim;
cin >> nim;
cin.ignore();
getline(cin, nama);
cout << nama << " (" << nim << ")" << endl;
```

Masukan

```
126140001
Rani Puspita
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
Rani Puspita (126140001)
```

`cin.ignore()` membuang enter sisa sesudah `cin >> nim`. Tanpa itu, `getline` langsung membaca baris kosong.

LANGKAH 6

Pembagian bilangan bulat

Operator aritmetika `+ - * /` bekerja seperti di matematika, dengan satu pengecualian penting. Bila kedua operand pembagian bertipe bulat, hasilnya juga bulat dan bagian pecahannya dibuang.

Menyimpan hasilnya ke variabel `double` tidak menolong, karena pembagian sudah selesai sebelum disimpan. Supaya hasilnya pecahan, salah satu operand harus pecahan: tulis `2.0`, atau ubah tipenya dengan `(double) a`.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti membagi 7 kue utuh ke 2 anak tanpa memotong kue: tiap anak dapat 3 dan sisanya tidak dihitung. Supaya dapat 3,5, kuenya harus boleh dipotong, artinya salah satu angka harus pecahan.

Bentuk umum

```
int / int       -> hasil bulat
double / int    -> hasil pecahan
(double) a / b  -> ubah dulu, lalu bagi
```

bagi.cpp

```cpp
int a = 7, b = 2;
cout << a / b << endl;
cout << a / 2.0 << endl;
cout << (double) a / b << endl;
double hasil = a / b;
cout << hasil << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
3
3.5
3.5
3
```

Kalau kedua operand bulat, hasilnya bulat dan sisanya dibuang, bahkan bila disimpan ke `double`.

LANGKAH 7

Mengatur angka di belakang koma

Secara bawaan `cout` menampilkan sampai enam digit bermakna. Untuk menampilkan tepat dua angka di belakang koma, gunakan `fixed` dan `setprecision(2)` dari pustaka `<iomanip>`. Pengaturan ini menempel: semua angka pecahan sesudahnya ikut tampil dua desimal.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti struk belanja yang selalu menulis harga dengan dua desimal, walau angkanya bulat. fixed dan setprecision mengatur format tampilan, bukan mengubah nilai yang disimpan.

Bentuk umum

```
#include <iomanip>
cout << fixed << setprecision(2);
cout << nilai << endl;
```

presisi.cpp

```
double rata = 82.333333;
cout << rata << endl;
cout << fixed << setprecision(2) << rata << endl;
cout << 12.5 << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
82.3333
82.33
12.50
```

Perlu `#include <iomanip>`. Pengaturan ini berlaku untuk semua `cout` sesudahnya.

WASPADA

Pesan error yang sering muncul

Semua pesan di tabel ini dihasilkan g++ dengan opsi `-Wall`, sama seperti yang dipakai `cek.sh`.

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Variabel belum dideklarasikan	`cout << total;`	`error: 'total' was not declared in this scope`
Tipe tidak cocok	`int x = "lima";`	`error: invalid conversion from 'const char*' to 'int'`
Arah operator cin terbalik	`cin << x;`	`error: no match for 'operator<<'`
Deklarasi dua kali	`int x = 1; int x = 2;`	`error: redeclaration of 'int x'`
Variabel tidak dipakai	`int sisa;`	`warning: unused variable 'sisa'`

Baris terakhir adalah peringatan, bukan error. Program tetap jalan, tetapi peringatan sering menandakan ada yang terlupa. `cek.sh` memakai `-Werror`, jadi peringatan dianggap belum lulus.

Pembagian bulat tidak muncul di tabel ini karena bukan error kompilasi. Itu kesalahan logika: program jalan, tetapi hasilnya salah. Kesalahan seperti ini hanya bisa ditemukan dengan menelusuri nilai.

LATIHAN

Latihan mandiri

Latihan ini sama dengan hands-on di kelas. Semua file ada di `02 Hands-on/P2 - Variabel dan Input - Hands-on/latihan/`. Kerjakan berurutan, lalu cocokkan dengan `expected/` atau jalankan `bash cek.sh`.

No	File	Tingkat	Yang dilatih
1	`handson1-identitas.cpp`	Dasar	lima tipe data dasar
2	`handson2-kantin.cpp`	Menengah	`cin`, ekspresi perkalian
3	`handson3-suhu.cpp`	Tantangan	telusuri dan perbaiki tiga kesalahan logika
+	`bonus-ipk.cpp`	Pengayaan	`fixed`, `setprecision`

Latihan 1: handson1-identitas.cpp

Simpan data identitas di variabel dengan tipe yang tepat dan tampilkan lima baris.

Latihan 2: handson2-kantin.cpp

Baca nama barang, harga, dan jumlah, lalu tampilkan struk. Masukan uji: `Nasi 12000 3`.

Latihan 3: handson3-suhu.cpp

Program konversi suhu terkompilasi tetapi hasilnya salah. Telusuri dengan masukan 36.6, perbaiki tiga kesalahan logika, dan isi blok `PENJELASAN`.

Bonus: bonus-ipk.cpp

Hitung rata-rata tiga nilai dan tampilkan dua angka di belakang koma.

Latihan menelusuri

tebak.cpp

```cpp
int x = 10, y = 4;
double p = x / y;
double q = x / 4.0;
x = x + y;
y = x - y;
cout << p << " " << q << endl;
```

```
cout << x << " " << y << endl;
```

TEBAK DULU

Tulis keluarannya di kertas tanpa menjalankan program. Buat trace table bila perlu.

JAWABAN

Keluaran

```
2 2.5
14 10
```

`p` bernilai 2 karena `10 / 4` dihitung sebagai pembagian bulat. `y` dihitung dari `x` yang sudah berubah menjadi 14.

PENUTUP

Rangkuman

Konsep	Yang perlu diingat
Variabel: wadah bernama untuk nilai	`bool` tampil sebagai 1 (true) atau 0 (false).
Memilih tipe data	Pertanyaan yang membantu: apakah nilainya bisa pecahan?
Menelusuri penugasan	`b = a` menyalin nilai saat itu.
Membaca masukan dengan cin	`cin >> x` membaca satu nilai dari keyboard dan menyimpannya di `x`.
Teks dengan spasi: getline	`cin.ignore()` membuang enter sisa sesudah `cin >> nim`.
Pembagian bilangan bulat	Kalau kedua operand bulat, hasilnya bulat dan sisanya dibuang, bahkan bila disimpan ke `double`.
Mengatur angka di belakang koma	Perlu `#include <iomanip>`.

PENUTUP

Cek pemahaman

Jawab tanpa menjalankan program, lalu periksa dengan menjalankannya.

1. Tipe apa yang tepat untuk menyimpan berat badan 52.5 kg?
2. Apa nilai `a` dan `b` sesudah `int a = 3; int b = a; a = 10;`?
3. Apa keluaran `cout << 9 / 2;` dan `cout << 9 / 2.0;`?
4. Nama ”Budi Santoso” dibaca dengan `cin >> nama;`. Apa isi `nama`?
5. Mengapa `double h = 5 / 2;` bernilai 2, bukan 2.5?

JAWABAN

1. `double`.
2. `a` = 10, `b` = 3.
3. 4 dan 4.5.
4. `Budi`, karena `cin >>` berhenti di spasi.
5. Pembagian bulat dihitung lebih dulu, baru hasilnya 2 disimpan ke `double`.

PENILAIAN

Exit Ticket 2

Dikerjakan di 25 menit terakhir kelas, sendiri, tanpa AI, internet, atau diskusi. Exit Ticket 2 adalah satu dari 14 Exit Ticket; rata-ratanya menjadi komponen berbobot 25%.

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang membaca dua bilangan bulat dan menampilkan jumlah serta hasil kalinya	25	CPMK0607
A2	Baca nama lengkap dengan spasi dan tinggi badan, tampilkan dengan dua desimal	25	CPMK0607
B1	Telusuri nilai tiga variabel sesudah lima baris penugasan	20	CPMK0608
B2	Jelaskan mengapa sebuah ekspresi pembagian menghasilkan nilai yang tidak diharapkan	20	CPMK0608
B3	Pilih tipe data untuk empat data yang diberikan dan beri alasannya	10	CPMK0608

PENILAIAN

Tugas 2: Program Pendaftaran Mahasiswa Baru

Kumpulkan sebelum Pertemuan 3 lewat kanal pengumpulan yang diumumkan dosen.

Bagian A: program (50 poin)

Buat program yang meminta masukan berikut, lalu menampilkan kartu pendaftaran dengan format rapi dan border.

1. Nama lengkap (`string`, boleh berspasi, baca dengan `getline`)
2. Tempat lahir (`string`) dan tanggal lahir sebagai tiga `int`: dd, mm, yyyy
3. Asal sekolah (`string`, boleh berspasi)
4. Nilai rata-rata ujian sekolah (`double`), ditampilkan dua desimal
5. Kartu pendaftaran dengan border yang memuat semua data

> ANALOGI **Bonus, tidak wajib**
>
> Hitung dan tampilkan umur dalam tahun dari tahun lahir, dengan tahun sekarang 2026.

Bagian B: penjelasan (50 poin)

Komentar maksimal 150 kata: alasan memilih tipe untuk setiap variabel, satu jebakan yang kalian temui (misalnya `getline` sesudah `cin`), dan trace table singkat untuk perhitungan umur atau format dua desimal.

Rubrik Tugas 2

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Ketepatan tipe data	15	semua tipe tepat	satu kurang tepat	dua kurang tepat	tiga atau lebih salah
A3 Masukan dan keluaran	15	nama berspasi terbaca, kartu rapi	satu masalah masukan	kartu tidak rapi	masukan gagal
B1 Alasan tipe dan trace table	30	semua beralasan, trace tepat	satu alasan kurang	trace tidak lengkap	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Contoh: A1 di level Baik dengan skor 80 memberi 20 × 0,80 = 16 poin.

PENUTUP

Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

1. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10, Bab 2.
2. learncpp.com, Bab 1 dan 4 (variabel, tipe dasar).
3. cplusplus.com, referensi `iomanip`.
4. Slide `01 Slide/P2 Variabel, Tipe Data, Ekspresi, dan Input.pdf` dan hands-on di `02 Hands-on/P2 - Variabel dan Input - Hands-on/`.

> PENTING **Minggu depan**
>
> Pertemuan 3 membahas operator dan precedence: sisa bagi `%`, operator penugasan majemuk, increment, operator relasional dan logika, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 3.